📘 MATERI LENGKAP JAVASCRIPT

Dari Dasar Hingga Manipulasi DOM & Event Handling

📑 DAFTAR ISI

1. Pengenalan JavaScript
2. Sintaks Dasar JavaScript
3. Struktur Kontrol
4. Fungsi (Function)
5. Manipulasi DOM Sederhana
6. Event Handling
7. Studi Kasus

BAB 1: PENGENALAN JAVASCRIPT

1.1 Apa Itu JavaScript?

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. JavaScript berjalan di browser (*client-side*) maupun di server (*server-side* dengan Node.js).

Bersama HTML dan CSS, JavaScript menjadi tiga pilar utama teknologi web:

- **HTML** — struktur halaman
- **CSS** — tampilan / gaya
- **JavaScript** — perilaku / interaktivitas

1.2 Sejarah Singkat

Tahun	Peristiwa
1995	Brendan Eich menciptakan JavaScript dalam 10 hari di Netscape
1997	ECMAScript 1 (standarisasi pertama)
2009	Node.js dirilis, JavaScript bisa di server
2015	ES6/ES2015 — pembaruan besar (arrow function, let/const, dll)
2024+	ES2024 — fitur terbaru terus bertambah

1.3 Peran JavaScript dalam Pengembangan Web

- **Interaktivitas:** merespons klik, hover, input pengguna.
- **Manipulasi DOM:** mengubah isi & struktur halaman secara dinamis.
- **Validasi Form:** memeriksa data sebelum dikirim ke server.
- **Komunikasi Data:** mengambil data dari API (AJAX/Fetch).
- **Backend:** dengan Node.js, JavaScript juga dapat membangun server.
- **Framework & Library:** React, Vue, Angular, Svelte, dll.

1.4 Cara Menjalankan JavaScript

1) Di dalam HTML

```
<script>
  console.log("Halo, JavaScript!");
</script>
```

2) File eksternal

```
<script src="app.js"></script>
```

3) Di Console Browser (klik kanan → Inspect → Console)

> 💡 **Tips:** Gunakan `console.log()` untuk debugging dan melihat output di Console.

BAB 2: SINTAKS DASAR JAVASCRIPT

2.1 Variabel

Variabel adalah "wadah" untuk menyimpan nilai.

```
var nama = "Andi";     // cara lama (hindari)
let umur = 20;         // bisa diubah
const PI = 3.14;       // tidak bisa diubah
```

Keyword	Bisa Diubah?	Scope
`var`	Ya	Function scope
`let`	Ya	Block scope
`const`	Tidak	Block scope

2.2 Tipe Data

```
let teks     = "Halo";        // String
let angka    = 100;           // Number
let desimal  = 3.14;          // Number
let benar    = true;          // Boolean
let kosong   = null;          // Null
let belum;                    // Undefined
let buah     = ["apel","jeruk"]; // Array
let orang    = {nama:"Budi", umur:25}; // Object
```

2.3 Operator

Aritmatika

```
let a = 10, b = 3;
a + b;  // 13
a - b;  // 7
a * b;  // 30
a / b;  // 3.33
a % b;  // 1 (modulus)
a ** b; // 1000 (pangkat)
```

Perbandingan

```
5 == "5"   // true  (sama nilai)
5 === "5"  // false (sama nilai & tipe)
5 != "5"   // false
5 !== "5"  // true
5 > 3      // true
```

Logika

```
true && false  // false (AND)
true || false  // true  (OR)
!true          // false (NOT)
```

2.4 Template Literal

```
let nama = "Siti";
let umur = 21;
console.log(`Halo, nama saya ${nama}, umur ${umur} tahun.`);
```

2.5 Output

```
console.log("Ke console");
alert("Ke popup browser");
document.getElementById("demo").innerHTML = "Ke halaman web";
```

BAB 3: STRUKTUR KONTROL

3.1 Percabangan (If / Else)

```
let nilai = 80;

if (nilai >= 90) {
  console.log("Grade A");
} else if (nilai >= 75) {
  console.log("Grade B");
} else if (nilai >= 60) {
  console.log("Grade C");
} else {
  console.log("Grade D");
}
```

3.2 Switch

```
let hari = 3;
switch (hari) {
  case 1: console.log("Senin"); break;
  case 2: console.log("Selasa"); break;
  case 3: console.log("Rabu"); break;
  default: console.log("Hari tidak dikenal");
}
```

3.3 Perulangan (Loop)

For

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Angka ke-" + i);
}
```

While

```
let i = 1;
while (i <= 5) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

Do...While

```
let j = 1;
do {
  console.log(j);
  j++;
} while (j <= 5);
```

For...Of (Array)

```
let buah = ["apel","jeruk","mangga"];
for (let item of buah) {
  console.log(item);
}
```

For...In (Object)

```
let orang = {nama:"Budi", umur:25};
for (let key in orang) {
  console.log(key + ": " + orang[key]);
}
```

3.4 Break & Continue

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  if (i === 5) break;       // stop di angka 5
  if (i % 2 === 0) continue; // lewati angka genap
  console.log(i);            // 1, 3
}
```

BAB 4: FUNGSI (FUNCTION)

4.1 Deklarasi Fungsi

```
function sapa(nama) {
  return "Halo, " + nama + "!";
}
console.log(sapa("Andi")); // Halo, Andi!
```

4.2 Function Expression

```
const tambah = function(a, b) {
  return a + b;
};
console.log(tambah(3, 4)); // 7
```

4.3 Arrow Function (ES6)

```
const kali = (a, b) => a * b;
console.log(kali(5, 6)); // 30

const sapa2 = nama => `Halo ${nama}`;
console.log(sapa2("Siti"));
```

4.4 Parameter Default

```
function greeting(nama = "Tamu") {
  return "Halo, " + nama;
}
console.log(greeting());        // Halo, Tamu
console.log(greeting("Budi"));  // Halo, Budi
```

4.5 Rest Parameter

```
function jumlah(...angka) {
  return angka.reduce((total, n) => total + n, 0);
}
console.log(jumlah(1, 2, 3, 4)); // 10
```

4.6 Callback Function

```
function proses(data, callback) {
  callback(data);
}
proses("Halo", function(hasil) {
  console.log(hasil); // Halo
});
```

BAB 5: MANIPULASI DOM SEDERHANA

5.1 Apa Itu DOM?

DOM (Document Object Model) adalah representasi struktur HTML dalam bentuk objek yang bisa dimanipulasi oleh JavaScript. Setiap elemen HTML menjadi sebuah *node* dalam pohon DOM.

5.2 Memilih Elemen

```
// Berdasarkan ID
document.getElementById("judul");

// Berdasarkan Class (banyak)
document.getElementsByClassName("item");

// Berdasarkan Tag
document.getElementsByTagName("p");

// Query Selector (modern)
document.querySelector(".item");       // satu elemen pertama
document.querySelectorAll(".item");    // semua elemen
```

5.3 Mengubah Konten

```
let el = document.getElementById("judul");
el.innerHTML = "<b>Judul Baru</b>"; // bisa HTML
el.textContent = "Judul Baru";         // hanya teks
```

5.4 Mengubah Atribut & Style

```
let img = document.querySelector("img");
img.setAttribute("src", "baru.jpg");
img.src = "baru.jpg";

let box = document.getElementById("box");
box.style.backgroundColor = "yellow";
box.style.padding = "20px";
box.style.borderRadius = "10px";
```

5.5 Menambah & Menghapus Elemen

```
// Membuat elemen baru
let p = document.createElement("p");
p.textContent = "Paragraf baru";
document.body.appendChild(p);

// Menghapus
p.remove();
```

5.6 Class List

```
let el = document.getElementById("box");
el.classList.add("aktif");
el.classList.remove("aktif");
el.classList.toggle("aktif");
el.classList.contains("aktif"); // true/false
```

BAB 6: EVENT HANDLING

6.1 Apa Itu Event?

Event adalah kejadian yang terjadi pada halaman web, seperti klik, hover, input, scroll, dsb. Event handling memungkinkan kita merespons kejadian tersebut.

6.2 Cara Memasang Event

1) Inline HTML (kurang disarankan)

```
<button onclick="alert('Halo')">Klik</button>
```

2) Property Handler

```
let btn = document.getElementById("btn");
btn.onclick = function() {
  alert("Halo!");
};
```

3) addEventListener (disarankan)

```
btn.addEventListener("click", function() {
  alert("Halo!");
});
```

6.3 Jenis-Jenis Event Umum

Event	Kapan Terjadi
`click`	Elemen diklik
`dblclick`	Elemen diklik dua kali
`mouseover`	Kursor di atas elemen
`mouseout`	Kursor keluar elemen
`keydown`	Tombol keyboard ditekan
`keyup`	Tombol keyboard dilepas
`input`	Nilai input berubah
`change`	Nilai input selesai diubah
`submit`	Form dikirim
`load`	Halaman selesai dimuat

6.4 Objek Event

```
btn.addEventListener("click", function(event) {
  console.log("Target:", event.target);
  console.log("Tipe:", event.type);
});
```

6.5 Event Bubbling & preventDefault

```
document.querySelector("a").addEventListener("click", function(e) {
  e.preventDefault(); // cegah link pindah halaman
  console.log("Link diklik tapi tidak pindah");
});
```

6.6 Contoh: Validasi Form Sederhana

```
<form id="form">
  <input type="text" id="nama" placeholder="Nama">
  <button type="submit">Kirim</button>
</form>

<script>
document.getElementById("form").addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();
  let nama = document.getElementById("nama").value;
  if (nama === "") {
    alert("Nama tidak boleh kosong!");
  } else {
    alert("Halo, " + nama);
  }
});
</script>
```

BAB 7: STUDI KASUS

7.1 Studi Kasus 1: Aplikasi To-Do List Sederhana

Tujuan: Membuat daftar tugas yang bisa ditambah dan dihapus.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>To-Do List</title>
  <style>
    body{font-family:Arial;max-width:400px;margin:40px auto;}
    li{margin:8px 0;padding:8px;background:#f0f0f0;border-radius:5px;
       display:flex;justify-content:space-between;}
    button{cursor:pointer;}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>📝 To-Do List</h2>
  <input type="text" id="input" placeholder="Tulis tugas...">
  <button id="tambah">Tambah</button>
  <ul id="list"></ul>

  <script>
    const input = document.getElementById("input");
    const btn   = document.getElementById("tambah");
    const list  = document.getElementById("list");

    btn.addEventListener("click", function() {
      const teks = input.value.trim();
      if (teks === "") { alert("Tugas tidak boleh kosong!"); return; }

      const li = document.createElement("li");
      li.innerHTML = `<span>${teks}</span>
                      <button class="hapus">❌</button>`;

      li.querySelector(".hapus").addEventListener("click", function() {
        li.remove();
      });

      list.appendChild(li);
      input.value = "";
    });

    // Tambah dengan tombol Enter
    input.addEventListener("keypress", function(e) {
      if (e.key === "Enter") btn.click();
    });
  </script>
</body>
</html>
```

7.2 Studi Kasus 2: Kalkulator Sederhana

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Kalkulator</title>
  <style>
    body{font-family:Arial;text-align:center;margin-top:50px;}
    input,select,button{padding:8px;margin:5px;font-size:1em;}
    #hasil{font-size:1.4em;font-weight:bold;color:#0070c0;margin-top:15px;}
  </style>
</head>
<body>
  <h2>🧮 Kalkulator Sederhana</h2>
  <input type="number" id="angka1" placeholder="Angka 1">
  <select id="operator">
    <option value="+">+</option>
    <option value="-">-</option>
    <option value="*">x</option>
    <option value="/">÷</option>
  </select>
  <input type="number" id="angka2" placeholder="Angka 2">
  <button id="hitung">Hitung</button>
  <div id="hasil"></div>

  <script>
    document.getElementById("hitung").addEventListener("click", function() {
      const a = parseFloat(document.getElementById("angka1").value);
      const b = parseFloat(document.getElementById("angka2").value);
      const op = document.getElementById("operator").value;
      let hasil;

      if (isNaN(a) || isNaN(b)) {
        document.getElementById("hasil").textContent = "Masukkan angka yang vali
        return;
      }

      switch(op) {
        case "+": hasil = a + b; break;
        case "-": hasil = a - b; break;
        case "*": hasil = a * b; break;
        case "/":
          hasil = (b === 0) ? "Tidak bisa dibagi 0" : a / b;
          break;
      }
      document.getElementById("hasil").textContent = "Hasil: " + hasil;
    });
  </script>
```

```
</body>
</html>
```

7.3 Studi Kasus 3: Ganti Warna Background

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ganti Warna</title>
</head>
<body style="text-align:center;padding:50px;transition:0.4s;">
  <h2>🎨 Ganti Warna Background</h2>
  <button onclick="gantiWarna('lightblue')">Biru</button>
  <button onclick="gantiWarna('lightgreen')">Hijau</button>
  <button onclick="gantiWarna('pink')">Pink</button>
  <button onclick="gantiWarna('white')">Reset</button>

  <script>
    function gantiWarna(warna) {
      document.body.style.backgroundColor = warna;
    }
  </script>
</body>
</html>
```

7.4 Rangkuman

Bab	Materi
1	Pengenalan JavaScript & sejarah
2	Variabel, tipe data, operator
3	If, switch, loop
4	Function, arrow function, callback
5	DOM: select, ubah, tambah, hapus
6	Event: click, input, submit, dll
7	Studi kasus nyata

> **Selamat!** Anda telah menyelesaikan materi JavaScript dari dasar hingga DOM & Event Handling. Langkah selanjutnya: pelajari **Fetch API, Async/Await, JSON, dan Framework** seperti React atau Vue.

📘 Modul JavaScript — Disusun untuk pembelajaran mandiri
© 2026 — Bebas digunakan untuk keperluan edukasi